

Jira Activity Analyzer

v0.2.42 Stable Hash V4

與 Build Traceability Repair

實作、驗證與發布追溯報告

版本	0.2.42
Implementation Commit	4a90f72547759bde95a41a99c13c0b83f926d06d
Packaged Source Commit	4a90f72547759bde95a41a99c13c0b83f926d06d
Build Time	2026/07/28 13:24:54 (Asia/Taipei)

1. 摘要與 Root Cause

v0.2.41 的 Stable Hash V3 未完整涵蓋公司 Jira 中實際使用的 volatile metric 欄位。Actual Duration、Review Time 等數值變化會進入 Stable Hash，導致原本只是觀測值更新的 refetch 被誤判為 Updated，進而遞增 content_revision、重寫 Current Payload，並可能形成不必要的 field change evidence。

另一個獨立問題是 Full Fetch Result Index、Issue Manifest 與 Source Archive manifest 仍存在硬編碼 0.2.40/0.2.41。UI 顯示版本、封裝來源 commit 與輸出檔 metadata 因此可能不一致，無法證明 Installer/Portable 是由哪一個 source commit 產生。

修正原則

欄位分類必須可證明，版本來源必須可追溯。任何 candidate diagnostics 都不能自行改變 frozen policy。

版本範圍

- Stable Hash policy 升級為 V4；Event Identity 保持 V2。
- Current-State schema 保持 version 2，不引入 migration。
- v0.2.41 V3 與更早 DB 只讀，不會被 v0.2.42 回寫。
- 不做真實 Jira 寫入、44-Issue smoke、長時間 packaged smoke 或 GitHub Release。

2. Stable Hash V4 與 Volatile Field Registry

V4 將資料分為 Stable Content、Volatile Metric 與 Transport Metadata。只有 Stable Content 參與 Stable Hash 與 content revision。

分類	Stable Hash	保存位置／行為
Stable Content	納入	Current Snapshot、Current Payload、content revision
Volatile Metric	排除	current_observed_metrics 最新觀測值
Transport Metadata	排除	run/debug/fetch metadata

精確解析規則

- 只從 Jira names/schema metadata 解析精確名稱與 Field ID。
- 禁止以 Time、Duration、number schema、substring 或 regex 推測 volatile。
- missing／ambiguous 欄位維持 Stable Content，並輸出 warning。
- registry 初始化後凍結；後續 metadata 矛盾會阻擋寫入。

已確認 Field ID

Field ID	名稱	Resolver
customfield_12201	Actual Duration	confirmed_field_id_and_metadata
customfield_12401	Review Time	confirmed_field_id_and_metadata
customfield_13200	Debug Time	jira_field_metadata_exact_name
customfield_26801	FA Debugging Time	jira_field_metadata_exact_name
customfield_41604	Delta Duedate (Working Days)	jira_field_metadata_exact_name
customfield_41610	Debug Time (Working Days)	jira_field_metadata_exact_name

Registry evidence 包含

fieldId、displayName、normalizedName、classification、exclusionReason、resolverSource、metadataFingerprint 與 schemaSummary。Fingerprint 使用語意識別，因此 display name 的大小寫或空白修飾不會造成不必要漂移。

3. Metrics、Candidate Diagnostics 與 DB 相容性

Metric-only 行為

項目	預期
Decision	Existing
Stable Hash	不變
content_revision	不遞增
Current Snapshot / Payload	不重寫
Activity Events	不新增 synthetic event
current_observed_metrics	更新最新值、observedAt、run ID

number schema 下的數字字串會先正規化，因此 526.56 與字串 526.56 不會造成假 revision。null、missing、array 與其他 scalar type 仍保留明確差異。

Candidate Diagnostics

當 Jira updated、changelog 與 comments

都未改變，但未註冊欄位值發生差異時，系統產生候選診斷。候選只提供型別、長度、SHA-256 與短 scalar preview；不包含完整 description、comment、Token 或 Authorization。

- volatile-field-candidates.json：候選欄位、證據條件與 unresolved 狀態。
- stable-hash-field-diff.json：stable projection paths、metric diffs 與 candidate IDs。
- policyMutationPerformed 永遠為 false；candidate 不會自動改 policy。

舊 DB 政策

Current-State schema 維持 version 2。Stable Hash policy version 低於 V4 時回報

MIGRATION_REQUIRED、legacyReadOnly=true。檢查只以 read-only SQLite 開啟，測試證明檢查前後 DB SHA-256 完全一致。

4. Build 與 Commit Traceability

版本來源

- package.json、package-lock.json、VERSION、README、CHANGELOG 均為 0.2.42。
- build 前執行 version consistency check。
- renderer 與 main 共用 injected app version、build time、packaged source commit。
- Full Fetch Result Index、Issue Manifest、Source Object Index 與 Source Archive manifest 使用同一 build identity。

Commit 鏈

角色	Commit
功能實作	7b2432bb29820fa665d09833870463667bcaf548
Implementation / Packaged Source	4a90f72547759bde95a41a99c13c0b83f926d06d
Final Report Commit	由報告 commit 記錄
Final Head Commit	由 Release Manifest commit 記錄

第一次 dist 因 Windows Node 直接 spawn npm.cmd 回傳 EINVAL 而在 7 秒內停止，尚未進入 Electron Builder。改由 ComSpec 執行後，建立第二個 source commit 並從該乾淨 HEAD 重新 build；因此最終 implementationCommit 與 packagedSourceCommit 均採 4a90f725。

Embedded metadata 驗證

檢查	結果
release/build-info.json	0.2.42 / 4a90f725... / 2026-07-28T05:24:54.853Z
ASAR package.json	version 與 jaaBuildInfo 一致
Electron main bundle	包含完整 packaged source commit
Renderer build	由同一環境變數注入

5. 驗證結果

驗證	結果	耗時
Typecheck	PASS	約 8 秒
V3 歷史 policy unit	PASS	約 2 秒
V4 + SQLite harness	PASS	約 2 秒
Source Archive unit	PASS	約 1 秒
Integration harness	PASS	約 2 秒
Production build	PASS	約 15 秒
Installer + Portable	PASS	86.4 秒
ASAR metadata	PASS	< 1 秒
Artifact SHA-256	PASS	約 1 秒

V4 聚焦案例

- Actual Duration、Review Time 與既有 Debug/Working Days metrics 不改 Stable Hash。
- 未註冊 Completely New Time 不會因名稱含 Time 被排除。
- metric-only refetch 為 Existing，revision、payload bytes/hash/time 與 event count 不變。
- 未知欄位變化產生 candidate 且 policyMutationPerformed=false。
- V3 DB 檢查為只讀，檔案 hash 不變。

安全掃描

v0.2.42 tracked source、測試與報告未發現 Token、密碼、私鑰或未遮罩 Authorization。既有 token.txt 未讀取、未修改、未加入 Git。Installer、Portable、release 產物與本機未追蹤資料均不提交。

6. Artifact 與最終結論

Artifact	Bytes	SHA-256
Jira Activity Analyzer Setup 0.2.42.exe	106,476,865	331AF937CA655E770980437393D89A180520508F0A6504095FB6226053143896
Jira Activity Analyzer Portable 0.2.42.exe	106,246,794	22293A36FC3F10BA370BA3A3A07B49A56A5D44C7B5F15989A54EA2A7FF1256F8

結論

v0.2.42 已完成 Stable Hash V4、exact Field ID registry、Current Observed Metrics 正確性、candidate diagnostics 與 build traceability 修正。聚焦測試、build、Installer/Portable 產生與 metadata/hash verification 均通過。

未執行項目

- 44-Issue 真實 Jira smoke 與真實公司 Jira／Confluence／Teams 連線。
- 長時間 packaged smoke、DB migration、incremental sync、DB merge。
- GitHub Release 與 binary artifact upload。

以上均為 v0.2.42 prompt 明確排除或延後項目，不影響本次聚焦驗證結論。